

Opción b · Motor alternativo (6 cilindros)

Opción b · 2,5 puntos (a 0,75 · b 1 · c 0,75)

ENUNCIADO

Un motor alternativo de **6 cilindros** genera un par máximo de $M_{\text{máx}} = 350 \text{ N}\cdot\text{m}$ girando a **4200 rpm**. El diámetro de cada cilindro es **75 mm**, la carrera **85 mm** y el volumen de la cámara de combustión de cada cilindro es **62 cm³**. Determina:

- La cilindrada total del motor. (0,75 puntos)
- La potencia desarrollada operando en par máximo. (1 punto)
- La relación volumétrica de compresión. (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cilindrada unitaria $V_u = \frac{\pi D^2}{4} L$; total $V_T = z V_u$. La potencia es $P = M \omega$, con $\omega = \frac{2\pi n}{60}$. La relación de compresión $r = \frac{V_u + V_c}{V_c}$.

a) Cilindrada total

$$V_u = \frac{\pi D^2}{4} L = \frac{\pi 7,5^2}{4} \cdot 8,5 = 375,5 \text{ cm}^3$$

$$V_T = 6 \cdot 375,5 = 2253 \text{ cm}^3 \approx 2,25 \text{ L}$$

$$V_T \approx 2253 \text{ cm}^3 (2,25 \text{ L})$$

b) Potencia en par máximo

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \cdot 4200}{60} = 439,8 \text{ rad/s}$$

$$P = M \omega = 350 \cdot 439,8 = 153\,900 \text{ W} \approx 153,9 \text{ kW} (\approx 209 \text{ CV})$$

$$P \approx 153,9 \text{ kW}$$

c) Relación de compresión

$$r = \frac{V_u + V_c}{V_c} = \frac{375,5 + 62}{62} = 7,06$$

$$r \approx 7,06 : 1$$